

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

## **ОТЧЕТ**

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Анализ конкурентов по сайтам, моделям Левитта и Кано»

Выполнила:

ст. гр. 60131

Р. В. Земляник

Проверила:

Т. Н. Бемяцкая

Минск 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ .....</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>2 ХОД РАБОТЫ.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| 2.1 Контур анализа и реестр компаний .....                           | 4         |
| 2.2 Классификация по уровням конкуренции .....                       | 5         |
| 2.3 Карта страниц сайтов и доказательства .....                      | 7         |
| 2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано .....                      | 8         |
| 2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров.....                       | 11        |
| 2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации .....                    | 12        |
| 2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов .....                      | 13        |
| 2.8 Бизнес-модели конкурентов .....                                  | 15        |
| 2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для <i>TableMind</i> ..... | 20        |
| 2.10 Проверка расчетов и ограничения .....                           | 22        |
| <b>3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .....</b>                         | <b>23</b> |
| <b>ВЫВОДЫ .....</b>                                                  | <b>24</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....</b>                         | <b>25</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>                                            | <b>27</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>                                            | <b>28</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В .....</b>                                            | <b>29</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....</b>                                            | <b>30</b> |

## 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: классифицировать компании рынка онлайн-проверки *Excel*-моделей по уровням конкуренции [1], определить рыночный стандарт цифрового товара и зоны дифференциации по моделям Левитта и Кано [2], реконструировать бизнес-модели конкурентов по их сайтам [3] и сформулировать на этой основе минимальный цифровой товар и бизнес-гипотезы *TableMind* для ЛР6.

Для достижения цели решены задачи: сформирован реестр из 10 компаний и классифицирован по 10 критериям с ограничителями; для 7 конкурентов зафиксированы страницы сайтов и доказательства; рассчитаны признаки по уровням Левитта и категории Кано; выполнена сравнительная оценка товаров по 25 критериям; определены рыночные стандарты и зоны дифференциации; реконструированы девять блоков бизнес-модели, монетизация, каналы и операционная модель; выявлены преимущества конкурентов; сформулирован собственный цифровой товар.

Работа опирается на результаты ЛР1-ЛР4 [4]: границы рынка (онлайн-проверка *Excel*-моделей, англоязычные страны и ЕС), снимок *Similarweb* от 03.10.2026, отзывы *G2* и вывод ЛР4 о том, что заменители создают критичное давление. Факты о проекте (тарифы, цели, сроки) сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [5]. Все оценки по сайтам являются оценочными суждениями аналитика по просмотренным страницам и требуют проверки.

## 2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в трех блоках по трем методикам: классификация компаний, анализ цифрового товара и анализ бизнес-моделей. Каждый блок реализован в отдельной книге *Excel*, а ее значения независимо пересчитаны скриптом на *Python*.

### 2.1 Контур анализа и реестр компаний

Контур определен списком ЛР4: специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*), AI-агенты и помощники (*Shortcut*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Rows*), платформы финансов и аудита (*Datarails*, *DataSnipper*) и встроенный AI *Microsoft 365 Copilot*. Для анализа товара и бизнес-модели выбраны 7 конкурентов с достаточными открытыми данными (норма шаблона 5-12), для классификации - 10 компаний.

В таблице 1 представлено: реестр компаний анализа.

Таблица 1 – Реестр компаний анализа

| ID   | Компания                     | Тип                           | Основной цифровой товар                              | Сегмент                                         |
|------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| K001 | <i>PerfectXL</i>             | специализированный инструмент | аудит <i>Excel</i> : риски, потоки данных, сравнение | аудит, консалтинг, страхование                  |
| K002 | <i>Arixcel</i>               | специализированный инструмент | настройка навигации и аудита моделей                 | аналитики, моделисты                            |
| K003 | <i>Operis</i>                | консалтинг и инструмент       | аудит моделей и настройка ОАК                        | проектное финансирование                        |
| K004 | <i>Shortcut</i>              | AI-агент                      | AI-агент для финансовых моделей в <i>Excel</i>       | финансовые институты, FP&A                      |
| K005 | <i>Numerous.ai</i>           | AI-помощник                   | функция =AI в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i>           | массовые пользователи                           |
| K006 | <i>Datarails</i>             | FP&A-платформа                | <i>FinanceOS</i> над <i>Excel</i>                    | финансовые команды среднего размера             |
| K007 | <i>DataSnipper</i>           | платформа аудита              | агентная автоматизация аудита                        | аудиторские фирмы                               |
| K008 | <i>Rows</i>                  | электронная таблица с AI      | альтернативная таблица с AI-функциями                | команды и бизнес                                |
| K009 | <i>Formula Bot</i>           | AI-помощник                   | генерация формул и анализ данных                     | массовые пользователи                           |
| K010 | <i>Microsoft 365 Copilot</i> | встроенный AI                 | AI-ассистент внутри <i>Excel</i>                     | корпоративные пользователи <i>Microsoft 365</i> |

Реестр охватывает прямые инструменты проверки, три *AI*-помощника, две платформы и встроенный *AI Microsoft*. Первые семь компаний (*K001-K007*) совпадают с конкурентами *C01-C07* в книгах товара и бизнес-модели.

## 2.2 Классификация по уровням конкуренции

Методика [1] оценивает каждую компанию по 10 критериям от 0 до 5 с весами и ограничителями: прямым конкурентом нельзя назвать компанию, у которой совпадение потребительской задачи или функциональная заменяемость ниже 3 баллов. Взвешенный балл переводится в уровень: 4,20-5,00 - прямой конкурент; 3,40-4,19 - близкий альтернативный; 2,50-3,39 - косвенный или заменитель; 1,60-2,49 - смежная конкуренция.

В таблице 2 представлено: критерии и веса классификации.

Таблица 2 – Критерии и веса классификации

| Код        | Критерий                           | Вес |
|------------|------------------------------------|-----|
| <i>C1</i>  | Потребительская задача             | 20  |
| <i>C2</i>  | Целевая аудитория                  | 15  |
| <i>C3</i>  | Функциональная заменяемость товара | 18  |
| <i>C4</i>  | Сценарий использования             | 10  |
| <i>C5</i>  | Ценовой уровень и форма оплаты     | 8   |
| <i>C6</i>  | Каналы продаж и привлечения        | 8   |
| <i>C7</i>  | География, язык, регулирование     | 7   |
| <i>C8</i>  | Модель монетизации                 | 7   |
| <i>C9</i>  | Уровень зрелости и доверия         | 4   |
| <i>C10</i> | Вероятность переключения клиента   | 3   |

Наибольшие веса имеют потребительская задача (20), функциональная заменяемость (18) и целевая аудитория (15): именно эти критерии определяют, считает ли клиент товар заменой. Остальные критерии (цена, каналы, география, монетизация, зрелость, переключение) уточняют близость.

В таблице 3 представлено: баллы критериев и уровень конкуренции.

Таблица 3 – Баллы критериев и уровень конкуренции

| Компания         | Задача ( <i>C1</i> ) | Аудитория ( <i>C2</i> ) | Заменяемость ( <i>C3</i> ) | Балл | Уровень                          |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------|----------------------------------|
| <i>PerfectXL</i> | 5                    | 4                       | 4                          | 4,11 | Близкий альтернативный конкурент |
| <i>Arixcel</i>   | 4                    | 4                       | 3                          | 3,44 | Близкий альтернативный конкурент |
| <i>Operis</i>    | 4                    | 3                       | 3                          | 3,05 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Shortcut</i>  | 3                    | 4                       | 3                          | 3,47 | Близкий альтернативный конкурент |

| Компания                     | Задача (C1) | Аудитория (C2) | Заменяемость (C3) | Балл | Уровень                          |
|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------|----------------------------------|
| <i>Numerous.ai</i>           | 2           | 2              | 2                 | 2,61 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Datarails</i>             | 2           | 3              | 2                 | 2,85 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>DataSnipper</i>           | 3           | 3              | 2                 | 3,02 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Rows</i>                  | 1           | 2              | 2                 | 2,52 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Formula Bot</i>           | 2           | 2              | 2                 | 2,58 | Косвенный конкурент / заменитель |
| <i>Microsoft 365 Copilot</i> | 3           | 5              | 3                 | 3,88 | Близкий альтернативный конкурент |

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20): ближе всех *PerfectXL* (4,11), затем *Microsoft 365 Copilot* (3,88), *Shortcut* (3,47) и *Arixcel* (3,44) - это близкие альтернативные конкуренты. Остальные - косвенные конкуренты и заменители. Полный набор десяти баллов хранится в книге.

В таблице 4 представлено: ограничители классификации.

Таблица 4 – Ограничители классификации

| Компания           | Сработавший ограничитель     |
|--------------------|------------------------------|
| <i>Numerous.ai</i> | Низкое совпадение задачи     |
| <i>Datarails</i>   | Низкое совпадение задачи     |
| <i>DataSnipper</i> | Низкая товарная заменяемость |
| <i>Rows</i>        | Низкое совпадение задачи     |
| <i>Formula Bot</i> | Низкое совпадение задачи     |

Ограничители понижают уровень компаний, которые по сумме баллов могли бы выглядеть ближе: AI-помощники решают другую задачу (генерация формул), а платформы и аудиторские инструменты слабо заменяют проверку произвольного *Excel*-файла. Это согласуется с выводом ЛР4: заменители опасны не как прямые аналоги, а как привычный способ работы.

На рисунке 1 показано: карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл).

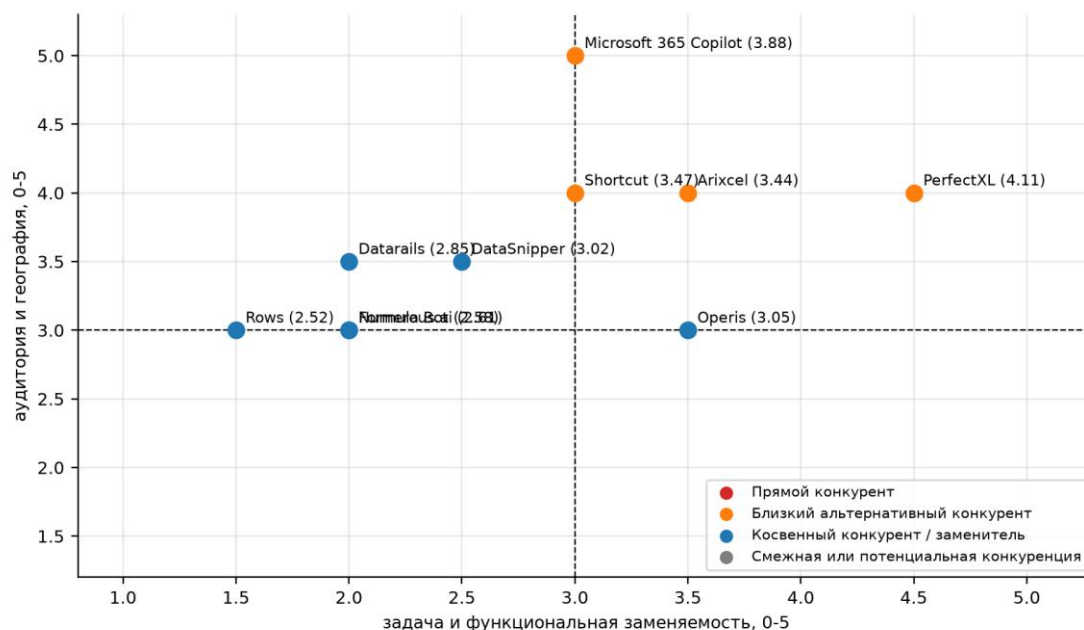


Рисунок 1 – Карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл)

Ближе всего к ядру прямой конкуренции стоят *PerfectXL* и *Arixcel* по задаче и заменяемости, *Microsoft Copilot* - по аудитории и рынку, но не по задаче; AI-помощники и *Datarails* находятся в зоне косвенной конкуренции. Пустое поле в правом верхнем углу означает, что полностью заменяющего *TableMind* товара на рынке нет.

Вывод по классификации: прямых конкурентов в строгом смысле нет, есть четыре близких альтернативных конкурента (*PerfectXL*, *Copilot*, *Shortcut*, *Arixcel*) и шесть косвенных. Для стратегии это означает, что *TableMind* входит в нишу с неполным покрытием, но клиент уже решает ту же задачу другими способами.

## 2.3 Карта страниц сайтов и доказательств

Для каждого вывода зафиксирована страница сайта и наблюдаемый факт. Страницы просмотрены 03.10.2026: главные, цены, отзывы и каталог настроек [6]-[13]. Достоверность оценивается от 1 до 5.

В таблице 5 представлено: проверенные страницы и факты.

Таблица 5 – Проверенные страницы и факты

| Конкурент        | Страница | Наблюдаемый факт                                                                                                         | Достоверность |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>PerfectXL</i> | Главная  | <i>Software That Helps You Master Excel</i> ; клиенты <i>Deloitte</i> , <i>Grant Thornton</i> , <i>BDO</i> ; премия 2026 | 5             |
| <i>PerfectXL</i> | Цены     | один инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен; обучение от 49 <i>EUR</i>                                      | 5             |
| <i>Arixcel</i>   | Главная  | настройка <i>Excel</i> : логика формул, сравнение, карта формул, трассировка                                             | 4             |

| Конкурент   | Страница  | Наблюдаемый факт                                                                                              | Достоверность |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Operis      | Главная   | <i>Advisory, Modelling, Model Audit, Tax &amp; Accounting, OAK, Training; с 1990 г., более 1 200 проектов</i> | 4             |
| Shortcut    | Главная   | <i>AI-агент для финансистов, SOC 2 Type II, Excel Add-in, веб, CLI</i>                                        | 5             |
| Shortcut    | Цены      | <i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место, Enterprise</i>                                        | 5             |
| Numerous.ai | Главная   | <i>ChatGPT в Sheets и Excel, функция =AI, без API-ключей</i>                                                  | 5             |
| Numerous.ai | Цены      | <i>10 USD в месяц, 7 дней пробного периода</i>                                                                | 5             |
| Datarails   | Главная   | <i>Trusted AI for Finance Teams; 600+ интеграций; 2 000+ клиентов</i>                                         | 5             |
| DataSnipper | Главная   | <i>End-to-end Agentic Automation for Audit and Finance; SOC 2, GDPR, AI Act</i>                               | 5             |
| Shortcut    | Отзывы    | <i>карточки на G2 нет</i>                                                                                     | 4             |
| Datarails   | Отзывы    | <i>G2 386 отзывов, 4,6</i>                                                                                    | 5             |
| PerfectXL   | Отзывы    | <i>G2 0 отзывов; Trustpilot 0</i>                                                                             | 5             |
| Arixcel     | Отзывы    | <i>G2 Arixcel Explorer 4,0 (1 отзыв)</i>                                                                      | 4             |
| Operis      | AppSource | <i>OAK (Excel add-in) указан на сайте; в AppSource по запросу formula checker найден 1 результат</i>          | 3             |
| DataSnipper | AppSource | <i>DataSnipper for Excel Online в выдаче по запросу excel audit</i>                                           | 4             |

Всего проверено 16 страниц (норма шаблона - 30 и более), то есть по 2-3 страницы на конкурента. Этого достаточно для обзорных выводов, но не для детального сравнения; недостающие страницы (документация, безопасность, регистрация, оплата) вынесены в приложение Б.

## 2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано

Модель Левитта [14] раскладывает товар на пять уровней: базовая выгода, родовой товар, ожидаемый товар, расширенный товар и потенциальный товар. Модель Кано [15] относит каждый признак к категории: обязательное, линейное, привлекательное или безразличное. Категории Кано в шаблоне назначаются аналитиком; опрос пользователей не проводился, он вынесен в приложение Б как модельный.

В таблице 6 представлено: признаки товара по Кано и их распространенность.

Таблица 6 – Признаки товара по Кано и их распространенность

| ID | Признак | Категория | Вес | Конкурентов | Средняя сила | Статус | Решение |
|----|---------|-----------|-----|-------------|--------------|--------|---------|
|----|---------|-----------|-----|-------------|--------------|--------|---------|

| <i>ID</i>   | Признак                                           | Категория       | Вес | Конкурентов | Средняя сила | Статус                                 | Решение                        |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <i>R001</i> | Поиск ошибок формул и аномалий                    | Обязательное    | 5   | 3 из 7      | 3,33         | Потенциальный обязательный разрыв      | включить в MVP                 |
| <i>R002</i> | Трассировка зависимостей и карта формул           | Линейное        | 4   | 4 из 7      | 3,50         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить во второй релиз       |
| <i>R003</i> | Сравнение версий файлов                           | Линейное        | 4   | 2 из 7      | 3,50         | Зона усиления ценности                 | рассмотреть как дифференциацию |
| <i>R004</i> | Отчет аудита с экспортом                          | Линейное        | 4   | 4 из 7      | 3,50         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить во второй релиз       |
| <i>R005</i> | Настройка для Excel                               | Обязательное    | 5   | 7 из 7      | 4,00         | Минимальный рыночный стандарт          | включить в MVP                 |
| <i>R006</i> | Веб-версия без установки                          | Привлекательное | 3   | 4 из 7      | 3,50         | Переходит в ожидаемую норму            | включить во второй релиз       |
| <i>R007</i> | AI-пояснения и подсказки                          | Привлекательное | 4   | 4 из 7      | 3,50         | Переходит в ожидаемую норму            | включить во второй релиз       |
| <i>R008</i> | Доказательств о выводах детерминированным движком | Привлекательное | 5   | 2 из 7      | 2,50         | Зона дифференциации                    | рассмотреть как дифференциацию |
| <i>R009</i> | Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)         | Обязательное    | 5   | 3 из 7      | 4,67         | Потенциальный обязательный разрыв      | включить в MVP                 |
| <i>R010</i> | Пробный доступ или бесплатный тариф               | Обязательное    | 4   | 3 из 7      | 3,33         | Потенциальный обязательный разрыв      | включить в MVP                 |
| <i>R011</i> | Прозрачные тарифы на сайте                        | Линейное        | 4   | 3 из 7      | 4,33         | Зона усиления ценности                 | включить во второй релиз       |
| <i>R012</i> | Интеграции и API                                  | Линейное        | 3   | 3 из 7      | 4,33         | Зона усиления ценности                 | включить во второй релиз       |

| ID   | Признак                             | Категория       | Вес | Конкурентов | Средняя сила | Статус                                 | Решение                        |
|------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| R013 | Кейсы, клиенты и отзывы             | Линейное        | 4   | 5 из 7      | 4,20         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить в MVP                 |
| R014 | Документация и обучение             | Безразличное    | 2   | 6 из 7      | 3,50         | Не делать при дефиците ресурсов        | включить в MVP                 |
| R015 | Командная работа и совместный аудит | Линейное        | 3   | 5 из 7      | 3,60         | Конкурентная норма с влиянием на выбор | включить в MVP                 |
| R016 | Автоматическое исправление ошибок   | Привлекательное | 4   | 1 из 7      | 3,00         | Зона дифференциации                    | рассмотреть как дифференциацию |

Единственный признак с долей 100 % - надстройка для *Excel*; он и есть минимальный рыночный стандарт. Три обязательных признака (поиск ошибок, безопасность и соответствие, пробный доступ) есть только у 3 из 7 конкурентов: это «потенциальный обязательный разрыв», который *TableMind* обязан закрыть уже в MVP. Доказательство вывода детерминированным движком и автоисправление встречаются у одного-двух игроков и образуют зоны дифференциации.

На рисунке 2 показано: доля конкурентов, у которых есть признак.

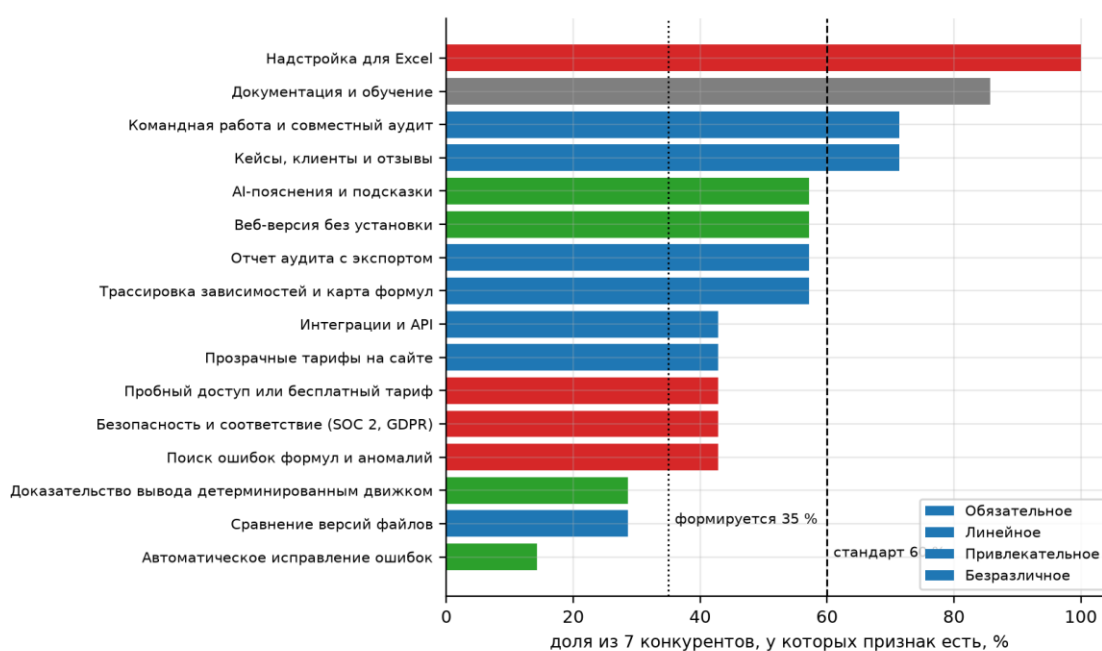


Рисунок 2 – Доля конкурентов, у которых есть признак

Рисунок показывает три группы признаков: стандарт (выше 60 %), формирующиеся (35-60 %) и редкие (ниже 35 %). Обязательные признаки,

расположенные ниже линии стандарта, - основная возможность для первого игрока, который закрывает их надежно и прозрачно.

В таблице 7 представлено: признаки по уровням Левитта.

Таблица 7 – Признаки по уровням Левитта

| Уровень                | Количество признаков | Средняя оценка признака |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Базовая выгода      | 3                    | 4,17                    |
| 2. Родовой товар       | 11                   | 3,56                    |
| 3. Ожидаемый товар     | 18                   | 3,71                    |
| 4. Расширенный товар   | 24                   | 2,63                    |
| 5. Потенциальный товар | 3                    | 3,33                    |

В анализе 59 признаков конкурентов (норма шаблона - 40 и более). Больше всего признаков на уровне расширенного товара, но их средняя оценка самая низкая: лидеры конкурируют дополнениями, а базовая выгода и ожидаемый товар реализованы сильнее. Потенциальный уровень (доказательство, автоисправление) занят слабо.

## 2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров

Сравнение выполнено по 25 критериям десяти групп (сущность товара, функциональность, ценность, доверие, интерфейс, тарифы, сопровождение, расширение, дифференциация, рыночный стандарт) по шкале 0-5 с весами критериев. Баллы поставлены по просмотренным страницам (допущение Д-22).

В таблице 8 представлено: взвешенная оценка товара конкурента.

Таблица 8 – Взвешенная оценка товара конкурента

| Конкурент          | Тип        | Взвешенная оценка (0-5) |
|--------------------|------------|-------------------------|
| <i>Shortcut</i>    | частичный  | 4,09                    |
| <i>DataSnipper</i> | частичный  | 3,80                    |
| <i>PerfectXL</i>   | прямой     | 3,62                    |
| <i>Datarails</i>   | заменитель | 3,54                    |
| <i>Numerous.ai</i> | заменитель | 3,32                    |
| <i>Arixcel</i>     | прямой     | 2,48                    |
| <i>Operis</i>      | прямой     | 2,34                    |

Лидеры по сайту и товару - *Shortcut* (4,09) и *DataSnipper* (3,80); специализированные *PerfectXL* и *Arixcel* уступают по доверию, тарифам и безопасности. Среди прямых игроков *PerfectXL* заметно сильнее остальных.

На рисунке 3 показано: средние оценки групп критериев по конкурентам.

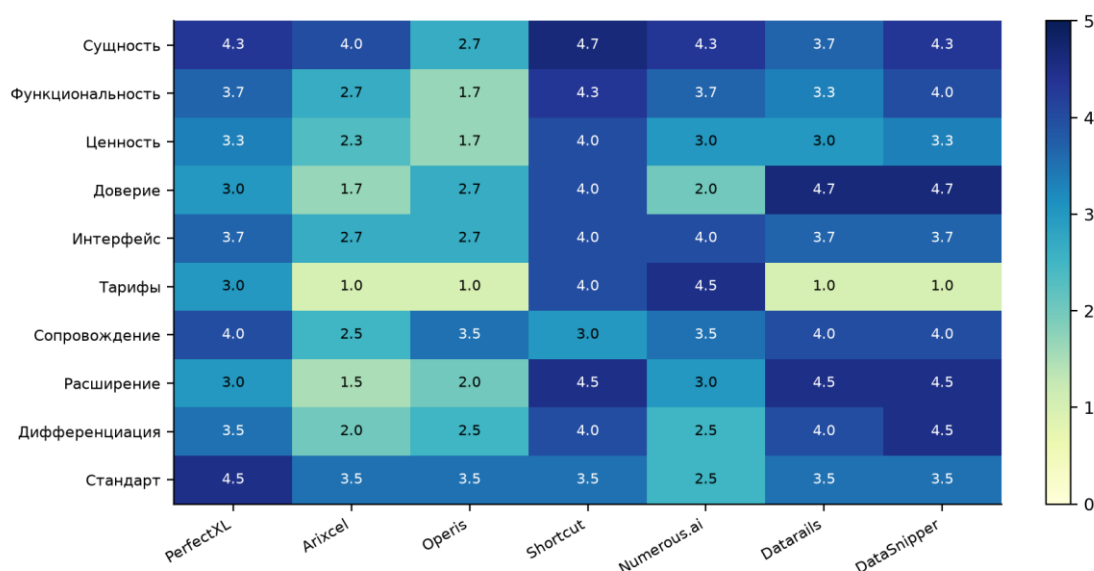


Рисунок 3 – Средние оценки групп критериев по конкурентам

Тепловая карта показывает, что слабое место специализированных игроков - группы «Доверие» и «Тарифы и оплата», а сильные места крупных платформ - «Доверие» и «Расширение товара». Именно по доверию и прозрачности цены *TableMind* может опередить прямых конкурентов на старте.

## 2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации

Рыночный стандарт определяется долей конкурентов с признаком: не менее 60 % для товара (шаблон Левитта и Кано) и не менее 70 % для практик бизнес-модели. Признаки с долей 35-60 % считаются формирующимися, ниже 35 % - зонами дифференциации.

В таблице 9 представлено: рыночный стандарт цифрового товара.

Таблица 9 – Рыночный стандарт цифрового товара

| Признак                                 | Категория Кано  | Конкурентов | Доля  | Статус                  |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------------------------|
| Поиск ошибок формул и аномалий          | Обязательное    | 3           | 43 %  | Формирующаяся норма     |
| Трассировка зависимостей и карта формул | Линейное        | 4           | 57 %  | Формирующаяся норма     |
| Сравнение версий файлов                 | Линейное        | 2           | 29 %  | Проверить необходимость |
| Отчет аудита с экспортом                | Линейное        | 4           | 57 %  | Формирующаяся норма     |
| Настройка для Excel                     | Обязательное    | 7           | 100 % | Рыночный стандарт       |
| Веб-версия без установки                | Привлекательное | 4           | 57 %  | Переходит в ожидаемое   |

| Признак                                         | Категория Кано | Конкуренто<br>в | Доля | Статус                |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|-----------------------|
| AI-пояснения и подсказки                        | Привлекательно | 4               | 57 % | Переходит в ожидаемое |
| Доказательство вывода детерминированным движком | Привлекательно | 2               | 29 % | Зона дифференциации   |
| Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)       | Обязательное   | 3               | 43 % | Формирующая норма     |
| Пробный доступ или бесплатный тариф             | Обязательное   | 3               | 43 % | Формирующая норма     |
| Прозрачные тарифы на сайте                      | Линейное       | 3               | 43 % | Формирующая норма     |
| Интеграции и API                                | Линейное       | 3               | 43 % | Формирующая норма     |
| Кейсы, клиенты и отзывы                         | Линейное       | 5               | 71 % | Рыночный стандарт     |
| Документация и обучение                         | Безразличное   | 6               | 86 % | Низкий приоритет      |
| Командная работа и совместный аудит             | Линейное       | 5               | 71 % | Рыночный стандарт     |
| Автоматическое исправление ошибок               | Привлекательно | 1               | 14 % | Зона дифференциации   |

Статусы разделяют минимальную планку (настройка *Excel*), потенциальные обязательные разрывы (поиск ошибок, безопасность, пробный доступ), нормы с влиянием на выбор (кейсы, документация, командная работа) и зоны дифференциации (доказательство, автоисправление, сравнение файлов). Минимальный товар *TableMind* должен закрыть первые три группы.

## 2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов

В таблице 10 представлено: паспорта цифровых товаров.

Таблица 10 – Паспорта цифровых товаров

| Конкурент        | Цифровой товар                                                                                          | Сегмент                                                                                  | Монетизация                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>PerfectXL</i> | <i>PerfectXL Suite: Risk Finder, Explore, Compare, Highlighter, Formula Inspector, Source Inspector</i> | аудиторские, налоговые и консалтинговые фирмы, страховщики, пенсионные фонды, контролеры | подписка на инструменты и пакеты, услуги и обучение |
| <i>Arixcel</i>   | <i>Arixcel Explorer</i> : логика формул, сравнение таблиц, карта формул, трассировка зависимых ячеек    | профессиональные пользователи <i>Excel</i> и моделисты                                   | лицензия на надстройку (цена не показана)           |

| Конкурент          | Цифровой товар                                                                          | Сегмент                                                                       | Монетизация                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Operis</i>      | <i>Model Audit, OAK</i> (настройка <i>Excel</i> ), онлайн-курс по моделированию         | проектное финансирование, инфраструктура                                      | консалтинг и аудит моделей, настройка <i>OAK</i> , обучение |
| <i>Shortcut</i>    | <i>AI</i> -агент для финансового моделирования в <i>Excel</i> , веб и <i>CLI</i>        | хедж-фонды, <i>PE</i> , банки, управляющие активами, <i>FP&amp;A</i> -команды | подписка <i>Free / Pro / Teams / Enterprise</i>             |
| <i>Numerous.ai</i> | функция <i>=AI</i> для <i>ChatGPT</i> в <i>Google Sheets</i> и <i>Excel</i>             | маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры                               | подписка 10 <i>USD</i> в месяц                              |
| <i>Datarails</i>   | <i>FinanceOS: FP&amp;A</i> , закрытие месяца, денежные потоки, контроль расходов        | <i>CFO</i> , финансовые директора и контролеры компаний среднего размера      | подписка по запросу, демо                                   |
| <i>DataSnipper</i> | агентная автоматизация аудита, настройка <i>Excel</i> , извлечение данных из документов | внешние и внутренние аудиторы, налоговые специалисты, финансовый контроль     | корпоративные продажи, демо                                 |

Паспорта показывают разные товарные модели: настройка-инструмент (*PerfectXL, Arixcel*), услуга с инструментом (*Operis*), *AI*-агент (*Shortcut*), *AI*-функция (*Numerous.ai*), платформа (*Datarails*) и автоматизация аудита (*DataSnipper*). Модель *TableMind* - облачный сервис проверки с доказательством - не совпадает полностью ни с одной.

В таблице 11 представлено: конкурентные преимущества по товару.

Таблица 11 – Конкурентные преимущества по товару

| ID   | Конкурент          | Преимущество                                                            | Тип          | Индекс | Вывод                      |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------|
| A001 | <i>PerfectXL</i>   | Методология 39 принципов, подтвержденная вузами, и клиенты <i>Big-4</i> | доверие      | 3,95   | Потенциальное преимущество |
| A002 | <i>PerfectXL</i>   | Широкий набор инструментов проверки в одном пакете                      | товарное     | 3,75   | Потенциальное преимущество |
| A003 | <i>Shortcut</i>    | Прозрачная лестница тарифов и бесплатный вход                           | коммерческое | 3,70   | Потенциальное преимущество |
| A004 | <i>Shortcut</i>    | <i>SOC 2 Type II</i> и нулевое хранение данных                          | доверие      | 4,50   | Сильное преимущество       |
| A005 | <i>Numerous.ai</i> | Минимальная цена и мгновенная установка                                 | ценовое      | 2,90   | Слабое преимущество        |
| A006 | <i>Datarails</i>   | Более 600 интеграций и 2 000 клиентов                                   | ресурсное    | 4,25   | Сильное преимущество       |
| A007 | <i>DataSnipper</i> | Доверие <i>Big-4</i> и соответствие регуляторике аудита                 | доверие      | 4,75   | Сильное преимущество       |

| ID   | Конкурент | Преимущество                                        | Тип          | Индекс | Вывод                      |
|------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------|
| A008 | Operis    | Тридцатилетняя репутация в проектном финансировании | репутационно | 3,95   | Потенциальное преимущество |

Сильных преимуществ с индексом выше 4,2 нет: все найденные преимущества потенциальные. Наиболее значимы доверие и безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*), методология и клиенты *Big-4* у *PerfectXL* и интеграции *Datarails*; их нужно учесть при формулировке ценности *TableMind*.

## 2.8 Бизнес-модели конкурентов

Бизнес-модели реконструированы по сайтам в девяти блоках шаблона Остервальдера и Пинье [16] с добавлением данных и сетевых эффектов. Полнота профилей - 100 %, средняя доказательность выводов - 4,5 из 5 (на уровне страниц, которые удалось просмотреть).

В таблице 12 представлено: сегменты, ценность и доходы конкурентов. Таблица 12 – Сегменты, ценность и доходы конкурентов

| Конкурент          | Целевые сегменты                                                                 | Ценностное предложение                                         | Потоки доходов                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | аудит, налоги, консалтинг, страхование и пенсии; контролеры и проверяющие модели | контроль качества и рисков <i>Excel</i> -моделей, 39 принципов | подписка на инструменты (от 69 <i>EUR</i> в месяц), пакеты по запросу, проекты, обучение                                    |
| <i>Arixcel</i>     | профессиональные пользователи <i>Excel</i>                                       | быстрая навигация по формулам и сравнение файлов               | лицензия (цена не показана)                                                                                                 |
| <i>Operis</i>      | проектное финансирование и инфраструктура                                        | независимая проверка моделей с репутацией 30 лет               | гонорары за аудит и консалтинг, обучение, надстройка                                                                        |
| <i>Shortcut</i>    | хедж-фонды, <i>PE</i> , банки, управляющие активами, <i>FP&amp;A</i> -команды    | точный финансовый <i>AI</i> -агент для моделей и анализа       | подписки <i>Free</i> , <i>Pro</i> 100 <i>USD</i> , <i>Teams</i> 320 <i>USD</i> + 100 <i>USD</i> за место, <i>Enterprise</i> |
| <i>Numerous.ai</i> | маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры                                  | <i>ChatGPT</i> внутри таблиц без <i>API</i> -ключей            | подписка 10 <i>USD</i> в месяц, корпоративный тариф                                                                         |
| <i>Datarails</i>   | <i>CFO</i> , контролеры и финансовые команды среднего размера                    | доверенный <i>AI</i> для финансов поверх <i>Excel</i>          | подписка по запросу, модульные продукты                                                                                     |
| <i>DataSnipper</i> | аудиторские фирмы, внутренний аудит, налоги, государственный аудит               | автоматизация проверки доказательств аудита                    | корпоративные лицензии (цена не показана)                                                                                   |

Блоки показывают две модели: самообслуживание с подпиской (*Shortcut*, *Numerous.ai*) и продажи через менеджера и демо (*Datarails*, *DataSnipper*, *PerfectXL* в корпоративных пакетах, *Operis* через консультанта). *TableMind* с *Free*, *Pro* 19 EUR и *Team* 29 EUR ближе к первой модели с корпоративным расширением.

В таблице 13 представлено: каналы, отношения, ресурсы и данные.

Таблица 13 – Каналы, отношения, ресурсы и данные

| Конкурент          | Каналы                                                                                          | Отношения с клиентами                                                          | Ключевые ресурсы                                                              | Данные и сетевые эффекты                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | прямой трафик 40 %, органический поиск 33 %, рефералы 11 %; английский, нидерландский, немецкий | демо и пробный период 30 дней, академия, поддержка в пакетах <i>Enterprise</i> | методология 39 принципов, команда разработки, партнерства с вузами            | накопленные правила и сравнения файлов; сетевых эффектов нет          |
| <i>Arixcel</i>     | прямые заходы 39 %, органика 33 %, рефералы 11 %                                                | загрузка и активация, справка                                                  | надстройка, малая команда                                                     | не показано                                                           |
| <i>Operis</i>      | прямые заходы 27 %, органика 29 %, рефералы 8 %, соцсети 10 %                                   | консультанты, сопровождение проектов                                           | эксперты и репутация, более 1 200 проектов                                    | знания и шаблоны, масштабируемость ограничена                         |
| <i>Shortcut</i>    | прямые заходы 56 %, органика 32 %, рефералы 6 %                                                 | самообслуживание и корпоративные продажи, кейсы клиентов                       | собственная модель <i>Pivot</i> , провайдер <i>LLM</i> , команда безопасности | данные использования улучшают агента; сетевые эффекты слабые          |
| <i>Numerous.ai</i> | органика 56 %, рефералы 8 %, прямые 26 %                                                        | самообслуживание, поддержка по почте                                           | интеграция с провайдером <i>LLM</i> , кэширование                             | кэширование результатов снижает затраты; сетевых эффектов нет         |
| <i>Datarails</i>   | прямые заходы 59 %, органика 12 %, платный поиск 12 %                                           | демо, менеджеры по работе с клиентами, <i>Trust Center</i>                     | интеграции 600+, данные клиентов, команда продаж                              | консолидированные данные клиентов; умеренные эффекты данных           |
| <i>DataSnipper</i> | корпоративные продажи, демо, магазин надстроек                                                  | демо, ROI-калькулятор, поддержка, сообщество                                   | технологии извлечения данных, клиентская база <i>Big-4</i> и крупных фирм     | данные документов и шаблоны проверок; сильные эффекты данных у лидера |

Каналы большинства конкурентов - прямые заходы и органический поиск, платная реклама почти не используется (согласуется с ЛР4). Сетевые эффекты слабые у всех; сильнее всего эффект данных у платформ (*Datarails*, *DataSnipper*).

В таблице 14 представлено: монетизация конкурентов.

Таблица 14 – Монетизация конкурентов

| Конкурент          | Модель                 | Страница цен          | Бесплатный уровень        | Пробный доступ                          | Прозрачность цены (1-5) | Гибкость модели (1-5) |
|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | подписка + услуги      | perfectxl.com/pricing | нет                       | да (30 дней, <i>Formula Inspector</i> ) | 3                       | 3                     |
| <i>Arixcel</i>     | лицензия               | не показано           | нет                       | не показано                             | 1                       | 2                     |
| <i>Operis</i>      | услуги + лицензия      | не показано           | нет                       | нет                                     | 1                       | 2                     |
| <i>Shortcut</i>    | подписка по местам     | shortcut.ai/pricing   | да (20 кредитов в неделю) | да ( <i>Free</i> )                      | 5                       | 4                     |
| <i>Numerous.ai</i> | подписка               | numerous.ai/pricing   | нет                       | да (7 дней, 1 USD)                      | 5                       | 2                     |
| <i>Datarails</i>   | подписка по запросу    | datarails.com/pricing | нет                       | демо                                    | 1                       | 3                     |
| <i>DataSnipper</i> | корпоративная лицензия | не показано           | нет                       | демо                                    | 1                       | 2                     |

Лестницу от бесплатного тарифа до корпоративного прозрачно показывают только *Shortcut* и *Numerous.ai*; у специализированных игроков и платформ цена скрыта или по запросу. Прозрачная цена и бесплатный вход - возможность дифференциации в нише проверки.

В таблице 15 представлено: каналы и воронка конкурентов.

Таблица 15 – Каналы и воронка конкурентов

| Конкурент        | Главные каналы             | Призыв к действию                          | Тип воронки             | Сложность пути (1-5) | Сила воронки (1-5) |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <i>PerfectXL</i> | прямой, органика, рефералы | <i>Get started now / 30-day free trial</i> | смешанная               | 3                    | 3                  |
| <i>Arixcel</i>   | прямой, органика           | <i>Download / Activate</i>                 | самостоятельная покупка | 3                    | 2                  |
| <i>Operis</i>    | прямой, органика, соцсети  | <i>Contact</i>                             | консультативная         | 4                    | 2                  |
| <i>Shortcut</i>  | прямой, органика           | <i>Start for Free</i>                      | самостоятельная покупка | 2                    | 5                  |

| Конкурент          | Главные каналы                           | Призыв к действию   | Тип воронки             | Сложность пути (1-5) | Сила воронки (1-5) |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Numerous.ai</i> | органика, прямой                         | <i>Get started</i>  | самостоятельная покупка | 2                    | 4                  |
| <i>Datarails</i>   | прямой, органика, платный поиск          | <i>Request Demo</i> | продажа через менеджера | 4                    | 4                  |
| <i>DataSnipper</i> | корпоративные продажи, магазин надстроек | <i>Book a demo</i>  | продажа через менеджера | 4                    | 4                  |

Самые сильные воронки у *Shortcut* (бесплатный старт, доверие) и *Numerous.ai* (установка за минуты); корпоративные воронки *Datarails* и *DataSnipper* длиннее, но опираются на сильное доверие. Воронка *TableMind* должна сочетать быстрый бесплатный вход и элементы доверия.

В таблице 16 представлено: операционная модель конкурентов.

Таблица 16 – Операционная модель конкурентов

| Конкурент          | Ключевые ресурсы                              | Технологии                 | Масштабируемость (1-5) | Трудность копирования (1-5) | Операционный риск               |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>PerfectXL</i>   | методология и команда разработки              | надстройка Excel и веб     | 3                      | 3                           | зависимость от Excel-платформы  |
| <i>Arixcel</i>     | малая команда                                 | надстройка Excel           | 2                      | 2                           | малый масштаб                   |
| <i>Operis</i>      | эксперты                                      | OAK                        | 2                      | 4                           | масштабирование через людей     |
| <i>Shortcut</i>    | модель и вычисления, безопасность             | агент, Excel add-in, CLI   | 4                      | 3                           | зависимость от провайдера LLM   |
| <i>Numerous.ai</i> | надстройка и кэш                              | функция AI в ячейке        | 4                      | 1                           | легко копируется                |
| <i>Datarails</i>   | команда интеграций и продаж                   | платформа FinanceOS        | 3                      | 4                           | длинный цикл внедрения          |
| <i>DataSnipper</i> | технологии извлечения данных, клиентская база | платформа Alwin, AI Vision | 3                      | 4                           | зависимость от аудиторских фирм |

Легче всего копируется *Numerous.ai* (1 из 5) - это подтверждает высокую угрозу новых участников из ЛР4. Устойчивее остальных модели с интеграциями и клиентской базой (*Datarails*, *DataSnipper*) и с репутацией (*Operis*).

В таблице 17 представлено: индекс силы бизнес-модели.

Таблица 17 – Индекс силы бизнес-модели

| Конкурент          | Индекс силы (1-5) | Доказательность | Полнота | Итог с учетом надежности |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| <i>Shortcut</i>    | 3,91              | 4,7             | 100 %   | 4,26                     |
| <i>Datarails</i>   | 3,73              | 5,0             | 100 %   | 4,24                     |
| <i>DataSnipper</i> | 3,82              | 4,5             | 100 %   | 4,17                     |
| <i>PerfectXL</i>   | 3,18              | 5,0             | 100 %   | 3,91                     |
| <i>Numerous.ai</i> | 2,64              | 5,0             | 100 %   | 3,58                     |
| <i>Operis</i>      | 2,91              | 3,5             | 100 %   | 3,37                     |
| <i>Arixcel</i>     | 2,09              | 4,0             | 100 %   | 3,00                     |

Сильнейшие модели у *Shortcut* (4,26), *Datarails* и *DataSnipper*; слабейшая у *Arixcel* (3,00). Рейтинг не совпадает с трафиком: *PerfectXL* имеет больший релевантный трафик, чем *Datarails* по доле, но уступает по силе модели.

На рисунке 4 показано: сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов.

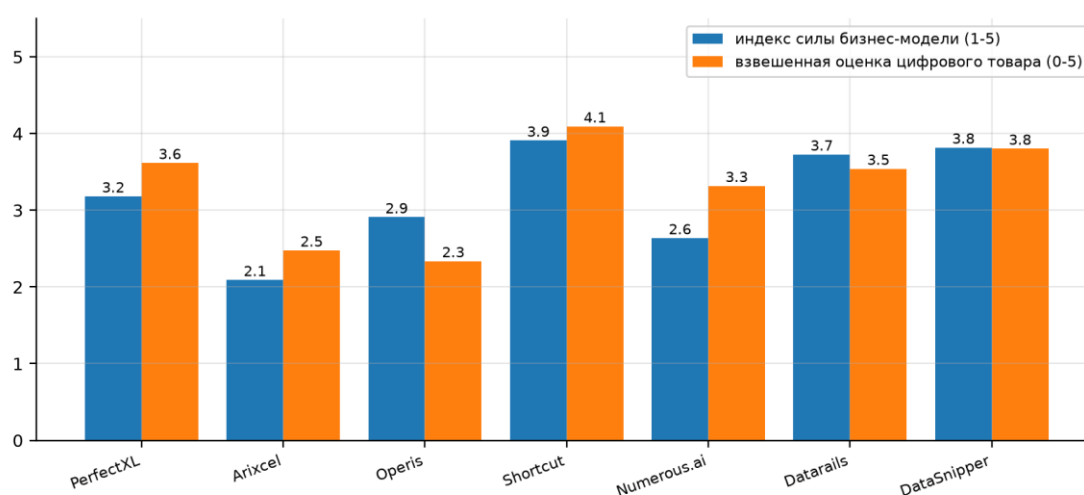


Рисунок 4 – Сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов

Рисунок показывает согласованность рядов: *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper* лидируют и по модели, и по товару. *Numerous.ai* выше по товару, чем по модели из-за простоты, а *Arixcel* замыкает оба ряда.

В таблице 18 представлено: практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %).

Таблица 18 – Практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %)

| Практика                                            | Блок                  | Конкурентов | Доля  | Статус                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|------------------------|
| Настройка <i>Excel</i> или <i>Excel</i> -интеграция | Цифровой товар        | 7           | 100 % | рыночный стандарт      |
| Прозрачные тарифы на сайте                          | Потоки доходов        | 2           | 29 %  | зона дифференциации    |
| Бесплатный тариф или пробный период                 | Отношения с клиентами | 3           | 43 %  | формирующийся стандарт |

| Практика                                     | Блок                   | Конкурентов | Доля | Статус                 |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------|------|------------------------|
| Запрос демо / консультация как основной вход | Каналы                 | 4           | 57 % | формирующийся стандарт |
| Раскрытие безопасности и соответствия        | Ключевые ресурсы       | 3           | 43 % | формирующийся стандарт |
| Кейсы и клиенты на сайте                     | Ценностное предложение | 5           | 71 % | рыночный стандарт      |
| Корпоративные пакеты и продажи               | Потоки доходов         | 5           | 71 % | рыночный стандарт      |
| Обучение и документация                      | Отношения с клиентами  | 6           | 86 % | рыночный стандарт      |
| AI-пояснения в продукте                      | Цифровой товар         | 4           | 57 % | формирующийся стандарт |
| Доказательство вывода проверяемой логикой    | Цифровой товар         | 2           | 29 % | зона дифференциации    |
| Подписка по пользователям или местам         | Потоки доходов         | 4           | 57 % | формирующийся стандарт |
| Интеграции и API                             | Ключевые партнеры      | 4           | 57 % | формирующийся стандарт |

Рыночными стандартами по порогу 70 % являются надстройка *Excel*, обучение и документация, кейсы и клиенты на сайте и корпоративные пакеты; формирующиеся - демо как вход, подписка по местам и интеграции; зоны дифференциации - прозрачные тарифы и доказательство вывода. *TableMind* должен выполнить стандарты и сделать ставку на зоны дифференциации.

## 2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для *TableMind*

На основе стандартов и разрывов сформулирована следующая рабочая формулировка. Цифровой товар *TableMind* - облачный сервис независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и малого бизнеса, который находит ошибки в формулах и логике и доказывает каждую находку вычислением, чтобы снизить риск неверных решений.

В таблице 19 представлено: минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*.

Таблица 19 – Минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*

| Группа                              | Признаки                                                                        | Основание                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Минимальный стандарт ( <i>MVP</i> ) | надстройка и веб-аудит файла, поиск ошибок формул, отчет аудита, личный кабинет | надстройка есть у 100 % конкурентов; поиск ошибок и отчет - ядро задачи |
| Потенциальные обязательные разрывы  | безопасность и соответствие ( <i>GDPR</i> ), бесплатный тариф и пробный аудит   | есть у 3 из 7 конкурентов; без них клиент не доверит файл               |
| Нормы с влиянием на выбор           | кейсы и отзывы, документация, командные места                                   | есть у 5-6 из 7 конкурентов                                             |

| Группа              | Признаки                                                                            | Основание                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Зоны дифференциации | доказательство вывода движком, автоисправление, прозрачные тарифы, сравнение файлов | есть у 1-3 из 7 конкурентов; соответствуют принципу «LLM предлагает, движок доказывает» |

Минимальный товар включает признаки стандарта и обязательных разрывов, а ставка делается на доказательность вывода и прозрачность цены. Эти группы переходят в ЛР6 как вход для ценностного предложения и требований к первому релизу.

В таблице 20 представлено: гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам.

Таблица 20 – Гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам

| Блок                       | Гипотеза                                                                                          | Основание                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Сегменты                   | финансовые аналитики, бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией              | ЛР2-3, четыре сегмента с достаточной платежеспособностью     |
| Ценностное предложение     | независимая проверка с доказательством каждой находки                                             | зона дифференциации: доказательство вывода есть у 2 из 7     |
| Каналы                     | поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнеры, <i>Product Hunt</i>                    | ЛР4: прямой трафик и органика - основные каналы              |
| Отношения                  | бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, обучение                                     | стандарты: пробный доступ и документация                     |
| Потоки доходов             | <i>Free</i> , разовый аудит 9 EUR, <i>Pro</i> 19 EUR, <i>Team</i> 29 EUR за место                 | ПЗ1; цена в рыночном коридоре (ЛР2-3)                        |
| Ключевые ресурсы           | движок проверки, база правил, <i>eval</i> -набор, безопасность и <i>GDPR</i>                      | барьер: доверие и данные; безопасность - обязательный разрыв |
| Ключевые виды деятельности | развитие правил и движка, оценка точности, контент и партнерства                                  | метрики качества ПЗ1 ( <i>precision</i> не ниже 90 %)        |
| Ключевые партнеры          | <i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> и облака | ЛР4: поставщики и каналы                                     |
| Структура затрат           | вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка                                      | затраты на вычисления у <i>AI</i> -конкурентов высокие       |

Гипотезы связывают результаты ЛР1-ЛР5 в один контур и служат черновиком для Канваса бизнес-модели в ЛР6; каждая требует проверки на MVP.

## 2.10 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил взвешенные баллы классификации, доли конкурентов по признакам Кано, средние оценки сравнения, индексы бизнес-моделей и доли практик. Из 70 контрольных величин расхождений выше допуска нет (70 из 70); допуск  $1e-6$  для прямых формул и  $5e-3$  для величин, округленных в книге до двух знаков. Ошибок формул в трех книгах нет.

Ограничения: оценки по сайтам - суждения аналитика по 2-3 страницам на конкурента; цены *Arixcel*, *Operis*, *DataSnipper* и *Datarails* не опубликованы; отзывы собраны на *G2* и сайтах (*Capterra*, *Trustpilot* - частично); категории Кано назначены без опроса пользователей; данные о выручке и финансировании конкурентов не получены. Все эти пункты перечислены в приложении Б.

### 3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным показателям дашборда шаблона анализа товара [2] (раздел «Норма контроля») и по чек-листам методик [1], [3].

1. Сколько конкурентов в анализе и достаточно ли их (норма 5-12)? Семь конкурентов для товара и бизнес-модели и десять компаний для классификации; норма выполнена.
2. Сколько страниц проверено (норма 30 и более)? 16 страниц; норма не выполнена, недостающие страницы указаны в приложении Б.
3. Сколько признаков по Левитту выделено (норма 40 и более)? 59 признаков; норма выполнена.
4. Сколько требований по Кано выделено (норма 25 и более)? 16 требований; норма не выполнена, список может быть расширен после опроса.
5. Определены ли рыночные стандарты и зоны дифференциации? Да, таблицы 9 и 18.
6. Есть ли у каждого вывода страница и факт? Да, таблица 5; достоверность 3-5.
7. Классифицированы ли компании по уровням конкуренции с ограничителями? Да, таблицы 3 и 4.
8. Реконструированы ли девять блоков бизнес-модели конкурентов? Да, таблицы 12 и 13.
9. Определен ли собственный цифровой товар и гипотезы для ЛР6? Да, таблицы 19 и 20.

## ВЫВОДЫ

Классификация по уровням конкуренции показала отсутствие строго прямых конкурентов: ближе всех *PerfectXL* (4,11), *Microsoft Copilot* (3,88), *Shortcut* и *Arixcel* относятся к близким альтернативным, остальные шесть - к косвенным и заменителям. Рыночный стандарт цифрового товара минимален: надстройка *Excel* (100 %); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у трех из семи конкурентов.

Зонами дифференциации являются доказательство вывода детерминированным движком (2 из 7), автоисправление (1 из 7), прозрачные тарифы (2 из 7) и сравнение файлов. Сильнейшие бизнес-модели у *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper*, слабейшие - у *Arixcel* и *Operis*; прямые конкуренты слабы в доверии и ценообразовании.

Для *TableMind* это означает следующее: минимальный товар должен закрыть стандарт и обязательные разрывы (надстройка и веб, поиск ошибок, *GDPR*, бесплатный старт), а позиционирование строится на независимом доказательстве находок и прозрачной цене. Эти выводы передаются в ЛР6 как банк выводов, стандарт товара и зоны дифференциации.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика классификации компаний по уровням конкуренции; шаблон *Excel* классификации. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 5. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика анализа конкурентов по сайтам: цифровой товар (модели Левитта и Кано); шаблон *Excel* анализа конкурентов. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика анализа бизнес-модели конкурентов по сайтам; шаблон *Excel* анализа бизнес-модели. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3 и № 4 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
6. *PerfectXL* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *Shortcut* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *Numerous.ai* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
9. *Datarails* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datarails.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *DataSnipper* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Arixcel*; *Operis* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/>, <https://www.operis.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *G2. Product reviews and ratings* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.g2.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Microsoft Marketplace (AppSource)*. *Microsoft 365 Apps* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://appsource.microsoft.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Levitt, T. Marketing Success Through Differentiation - of Anything // Harvard Business Review*. – 1980. – Vol. 58, No. 1. – P. 83–91.

15. *Kano, N. Attractive Quality and Must-Be Quality / N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, S. Tsuji // Journal of the Japanese Society for Quality Control. – 1984. – Vol. 14, No. 2. – P. 39–48.*
16. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)  
**Допущения и параметры расчета**

В приложении собраны допущения ЛР5 в дополнение к допущениям Д-01...Д-21 предыдущих работ.

В таблице 21 представлено: журнал допущений ЛР5.

Таблица 21 – Журнал допущений ЛР5

| №    | Параметр                                                 | Значение                                        | Обоснование                                 | Влияние на результат          | Как проверить                                       |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Д-22 | Баллы критериев классификации, сравнения и бизнес-модели | 0-5 и 1-5 по просмотренным страницам            | нет количественных данных о качестве товара | уровни конкуренции и рейтинги | расширить проверку страниц, второй аналитик         |
| Д-23 | Категории Кано                                           | назначены аналитиком                            | опрос пользователей не проводился           | статусы признаков             | модельный или реальный опрос                        |
| Д-24 | Пороги стандарта                                         | 60 % для товара, 70 % для практик бизнес-модели | значения шаблонов                           | список стандартов             | порог 50 % и 80 %                                   |
| Д-25 | Состав конкурентов                                       | 7 для товара, 10 для классификации              | достаточность открытых данных               | доли признаков                | добавить конкурентов после снимка <i>Similarweb</i> |

Допущения Д-22...Д-25 перенесены в общий журнал допущений проекта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Данные, которые необходимо доснять

Ниже перечислены элементы, которые не удалось получить или которые требуют личного участия.

В таблице 22 представлено: перечень данных, требующих получения или уточнения.

Таблица 22 – Перечень данных, требующих получения или уточнения

| № | Что доснять                                                                            | Где                                     | Как                                                                                                           | Куда внести                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Еще 14-20 страниц сайтов (безопасность, регистрация, оплата, документация, интеграции) | сайты конкурентов                       | просмотреть в <i>Chrome</i> и занести в карту страниц                                                         | лист 02_Карта_сайтов              |
| 2 | Цены <i>Arixcel</i> , <i>Operis</i> , <i>DataSnipper</i> , <i>Datarails</i>            | сайты, запрос коммерческого предложения | оценки третьих сторон найдены (приложение Д ЛР2-3, низкая надежность); точные цены - запросом прайса или демо | лист 06_Монетизация               |
| 3 | Опрос Кано по функциям (20-30 респондентов)                                            | аудитория студентки                     | анкета функциональных и дисфункциональных вопросов; пока использованы модельные данные (приложение Г)         | лист 04_Кано                      |
| 4 | <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i> и <i>Google</i> : отзывы и рейтинги                | платформы отзывов                       | посчитать по карточкам 7 конкурентов                                                                          | ЛР4 лист 05 и лист 03_Факты сайта |
| 5 | Выручка, финансирование и штат конкурентов                                             | <i>Crunchbase</i> , <i>LinkedIn</i>     | собрать по карточкам                                                                                          | лист 08_Операц_модель             |

Пункты 1-4 выполняются в браузере под аккаунтом студентки; пункт 5 требует доступа к *Crunchbase* и *LinkedIn*.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

### Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах выявлены ошибки и ограничения совместимости; ниже перечислено, что исправлено в рабочих копиях. Оригиналы не менялись.

В таблице 23 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 23 – Изменения шаблонов

| № | Книга и лист                    | Проблема                                                                                                 | Исправление                                                             |
|---|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Классификация, листы 02, 04, 07 | функция <i>XLOOKUP</i> недоступна в используемой версии <i>Excel</i> , названия и сайты не подтягивались | <i>XLOOKUP</i> заменена на <i>INDEX</i> и <i>MATCH</i> (800 формул)     |
| 2 | Классификация, лист 04          | <i>SUMPRODUCT</i> горизонтального диапазона баллов и вертикального диапазона весов давал #ЗНАЧ!          | заменено на <i>MMULT</i> (100 формул)                                   |
| 3 | Цифровой товар, лист 06         | столбец «Лидер» давал #Н/Д в пустых строках критериев                                                    | формула обернута в <i>IFERROR</i>                                       |
| 4 | Бизнес-модель, лист 09          | строка весов блоков была пустой, индекс силы делился на ноль                                             | строка весов заполнена единицами (равные веса), объединение ячеек снято |
| 5 | Бизнес-модель, лист 10          | доля конкурентов делилась на ячейку-заголовок «Значение» (12_Сводка!B4)                                  | знаменатель заменен на 12_Сводка!B5 (число конкурентов)                 |

Исправления 1-5 затрагивают корректность формул и не меняют смысл методик.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

## Модельные данные опроса Кано

Для проверки методики Кано сгенерированы модельные ответы 30 условных респондентов на пары функциональных и дисфункциональных вопросов по 16 функциям (по решению студентки, Р-8; генератор и файлы - в папке 00\_Общее/Опрос\_модельный, *seed* 20261003). Это модельные данные, а не опрос людей: вероятность согласия с категорией аналитика задана параметром 58 %, поэтому совпадение с таблицей 6 неизбежно и подтверждает только работу расчета, а не истинность категорий.

В таблице 24 представлено: модельные категории Кано по функциям.  
Таблица 24 – Модельные категории Кано по функциям

| Код  | Функция                                            | Категория аналитика | Модальная категория | Привлекательность ( <i>Better</i> ) | Недовольство ( <i>Worse</i> ) |
|------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| R001 | Поиск ошибок формул и аномалий                     | Обязательное        | Обязательное        | 0,23                                | -0,63                         |
| R002 | Трассировка зависимостей и карта формул            | Линейное            | Линейное            | 0,53                                | -0,90                         |
| R003 | Сравнение версий файлов                            | Линейное            | Линейное            | 0,63                                | -0,73                         |
| R004 | Отчет аудита с экспортом                           | Линейное            | Линейное            | 0,57                                | -0,70                         |
| R005 | Настройка для <i>Excel</i>                         | Обязательное        | Обязательное        | 0,43                                | -0,50                         |
| R006 | Веб-версия без установки                           | Привлекательное     | Привлекательное     | 0,60                                | -0,33                         |
| R007 | AI-пояснения и подсказки                           | Привлекательное     | Привлекательное     | 0,67                                | -0,33                         |
| R008 | Доказательство вывода детерминированным движком    | Привлекательное     | Привлекательное     | 0,47                                | -0,43                         |
| R009 | Безопасность и соответствие ( <i>SOC 2, GDPR</i> ) | Обязательное        | Обязательное        | 0,23                                | -0,67                         |
| R010 | Пробный доступ или бесплатный тариф                | Обязательное        | Обязательное        | 0,27                                | -0,73                         |
| R011 | Прозрачные тарифы на сайте                         | Линейное            | Линейное            | 0,63                                | -0,67                         |
| R012 | Интеграции и <i>API</i>                            | Линейное            | Линейное            | 0,53                                | -0,77                         |

| Код  | Функция                             | Категория аналитика | Модальная категория | Привлекательность ( <i>Better</i> ) | Недовольство ( <i>Worse</i> ) |
|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| R013 | Кейсы, клиенты и отзывы             | Линейное            | Обязательное        | 0,40                                | -0,70                         |
| R014 | Документация и обучение             | Безразличное        | Безразличное        | 0,33                                | -0,37                         |
| R015 | Командная работа и совместный аудит | Линейное            | Линейное            | 0,63                                | -0,63                         |
| R016 | Автоматическое исправление ошибок   | Привлекательное     | Привлекательное     | 0,70                                | -0,27                         |

Модальная категория совпала с назначенной аналитиком у 15 из 16 функций; расхождения: «Кейсы, клиенты и отзывы» (аналитик: линейное, модель: обязательное). Наибольшее недовольство при отсутствии функции (*Worse*) в модели у «Трассировка зависимостей и карта формул», «Интеграции и API», «Сравнение версий файлов»; наибольшую привлекательность (*Better*) дают «Автоматическое исправление ошибок», «AI-пояснения и подсказки», «Сравнение версий файлов».

Ограничение и порядок замены: при появлении реальных ответов файл *kano\_responses.csv* заменяется, а модальные категории и коэффициенты пересчитываются тем же скриптом; категории в листе 04\_Кано книги корректируются по результату.